

ক বিভাগ

(১×৫=৫)

- ১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য p হলে, ক্ষেত্রফল কত?
- ২। রম্বসের কর্ণদ্বয় d_1, d_2 হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৩। বৃত্তের অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লিখ।
- ৪। $y^2 = 4x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত?
- ৫। $\frac{d^3y}{dx^3} = x\left(\frac{dy}{dx}\right)^5$ সমীকরণের ক্রম ও মাত্রা কত?

খ বিভাগ

(২×৫=১০)

- ৬। একটি আয়তাকার ঘনবস্তুর মাত্রাগুলোর আনুপাত ২১:১৬:১২ এবং কর্ণ ৪৭ মিটার হলে ক্ষেত্রফল কত?
- ৭। একটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল ২৪০ বর্গমিটার। এর ভূমি ২০ মিটার হলে উচ্চতা কত?
- ৮। একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় ৪০ সেমি ও ৩০ সেমি. এর পরিসীমা, উচ্চতা নির্ণয় কর।
- ৯। একটি সিলিন্ডারের উচ্চতা ১৫ সেমি. এবং ভূমির ব্যাস ৪ সেমি. হলে এর আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১০। $y^2 = -6x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাংক বের কর।

গ বিভাগ

(৫× ৩=১৫)

- ১১। একটি সমবাহু ত্রিভুজের দৈর্ঘ্য ২ মিটার বাড়লে ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- ১২। একটি স্থান থেকে দুইটি রাস্তা 120° কোণে সোজা দুইদিকে চলে গেছে ঐ স্থান থেকে দুইটি লোক একই সময় ধরে যথাক্রমে ঘন্টায় ১০ কিমি ও ১২ কিমি বেগে বিপরীত দিকে চলে, ৫ ঘন্টা পর তাদের দূরত্ব নির্ণয় কর।
- ১৩। $x^2 - 8x - 4y + 36 = 0$ পরাবৃত্তটির শীর্ষবিন্দু, উপকেন্দ্র ও অক্ষরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ১৪। সমাধান কর: $\log\left(\frac{dy}{dx}\right) = ax + by$